1 Introdução

2 Estratégias de RVD/B

3 Formulação do Problema

3.1 Introdução

A proposta desta pesquisa de Mestrado consiste na abordagem do problema da dinâmica e controle de órbita e atitude de uma Espaçonave Tipo Manipulador Robótico (ETMR) injetada em uma missão de Rendezvous and Docking/Berthing (RVD/B) com uma espaçonave alvo não colaborativa. A solução desse problema envolve a modelagem matemática da dinâmica orbital e da atitude da espaçonave, considerando as representações do movimento em duas configurações, absoluta (no referencial ECI) e relativa (referencial Local Vertical Local Horizontal (LVLH)). O movimento relativo refere-se ao movimento entre as espaçonaves, além disso, o sistema de coordenadas orbital LVLH é definido na origem do centro de massa do alvo e segue com a órbita.

A formulação do problema de controle aplica-se a ambas representações do movimento no ECI e LVLH, para órbita e atitude, nas versões não-linear e linerarizada das equações do movimento relativo. Nesta pesquisa assume-se que o lançador injeta a espaçonave perseguidora em uma órbita coplanar à órbita do alvo. Nessas condições, eventuais desvios do plano orbital da espaçonave perseguidora em relação ao da espaçonave alvo exigem correções, de modo a preservar a coplanaridade entre as órbitas dentro de limites que não comprometam a missão de RVD/B. A órbita final que antecede a aproximação de longa distância, deve ser estável e adequada para se ter início às manobras de fase (de longa, curta e de proximidade (final), todas definidas como navegação relativa. Conforme a nomenclatura de (Fehse, 2003), e ilustrada na Figura (3.1).

Terminando as manobras de longa distância, e continuando a abordagem do movimento relativo, passam-se às monobras de curta distância Como se assumiu que a espaçonave alvo não seja colaborativa, no sentido de não contribuir para o controle ou para o êxito das operações de RVD/B, portanto, para que ocorra o sucesso da missão, é necessário que a atitude das espaçonaves estejam sincronizadas. Em consonância com o problema de RVD/B, a análise dinâmica usa a modelagem matemática representada no referencial absoluto (ECI), ao passo que o movimento relativo é utilizado a partir da órbita de fase, com aproximação de longa distância.

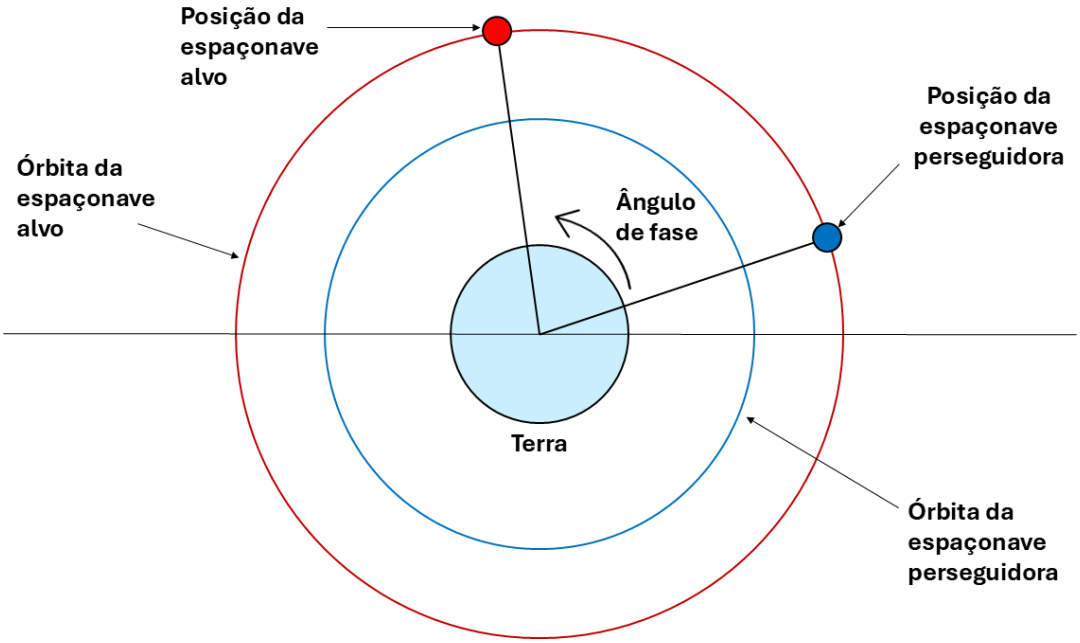

FIGURA 3.1 – Órbita de fase, figura adaptada de (Fehse, 2003).

3.2 Equações do Movimento Orbital e Manobras Associadas ao Problema de RVD/B

A formulação da dinâmica orbital no contexto de missões de RVD/B leva em consideração as diferentes fases da missão. Quando o lançador atinge a altitude nominal, é realizada a injeção do perseguidor em órbita coplanar à órbita do alvo, órbita inicial, a 100 km abaixo da órbita do alvo, que atenda condições orbitais estáveis para então iniciar as manobras de longa, curta e de proximidade subsequentes.

3.2.0.1 Detalhes sobre a geometria da órbita do perseguidor

Para que o veículo lançador insira a espaçonave perseguidora na órbita de injeção desejada, é necessário fornecer os elementos orbitais (Vallado, 2007) de injeção ou o vetor posição–velocidade no referencial inercial (ECI) . Neste trabalho foram considerados os elementos orbitais clássicos $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$ e o vetor posição no referencial inercial no instante de injeção orbital. Além disso, as condições para que a injeção orbital seja considerada válida incluem:

- o correto posicionamento da altitude do lançador na altitude desejada;
- a fase orbital depende da janela de lançamento, podendo ser ajustada após a injeção e corrigida por espera, como no caso de deriva orbital.

3.2.1 Dinâmica orbital

Nesta dissertação foi considerado o problema mais simples da mecânica orbital, ou seja, o problema dinâmico de duas massas pontuais sob a influência de sua atração gravitacional mútua, conhecido como o problema dos dois corpos na mecânica celeste, sendo este utilizado para descrever o movimento absoluto das espaçonaves em missão de RVD/B. A formulação do problema matemático é descrita pelas leis de movimento e pela lei da gravidade de Newton (Wie, 2008). O problema de dois corpos será formulado com as três leis empíricas do movimento planetário de Kepler, que são:

- Cada planeta move-se ao redor do Sol descrevendo uma órbita elíptica, tendo o Sol localizado em um dos focos da elipse (Lei das Órbitas).
- O vetor raio traçado do Sol até o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais, conservando a quantidade de movimento angular.
- O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita, relação que expressa a dependência entre o tempo de revolução e a distância média ao Sol (Lei dos Períodos).

No contexto de dinâmica orbital de espaçonaves, assume-se que $m_1 \gg m_2$ (corpo primário muito mais massivo que o secundário) (Wie, 2008), de modo que o parâmetro gravitacional do sistema

$$\mu = G(m_1 + m_2) \tag{3.1}$$

pode ser aproximado por

$$\mu \approx G m_1 \triangleq \mu_\oplus, \tag{3.2}$$

onde $\mu_\oplus$ é o parâmetro gravitacional da Terra e $m_1 = M_\oplus$. Essa aproximação conduz ao problema restrito de dois corpos (modelo planeta–satélite), no qual o corpo primário é tratado como fixo no referencial inercial e o movimento do corpo secundário é descrito por uma força central (Wie, 2008).

Primeiro, completa-se a formulação do problema dos dois corpos com os teoremas de conservação obtidos a partir da equação do movimento relativo (Wie, 2008). Em seguida, especializa-se o modelo para o problema restrito de dois corpos e, por fim, escrevem-se as equações orbitais em termos das variáveis do alvo e do perseguidor. A partir deste ponto, apresenta-se inicialmente a formulação geral do problema dos dois corpos e seus integrais de movimento. Em seguida, adota-se a aproximação restrita (Terra–espaçonave), com $\mu \approx \mu_\oplus$, e introduzem-se as equações orbitais individuais do alvo e do perseguidor no referencial inercial geocêntrico.

3.2.1.1 O problema dos dois corpos: Movimento absoluto e relativo

As equações a seguir conduzem aos teoremas de conservação do problema dos dois corpos. A partir da equação do movimento relativo, obtém-se a conservação de energia do movimento, que será utilizada em seguida para introduzir a equação vis-viva, conforme (Wie, 2008). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{3.3}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{3.4}$$

onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1. \tag{3.5}$$

A equação (3.5) define o vetor posição relativa de m_2 em relação a m_1. O escalar $r = \|\vec{r}\|$ é a distância entre os corpos, conforme ilustrado na Figura 3.2.

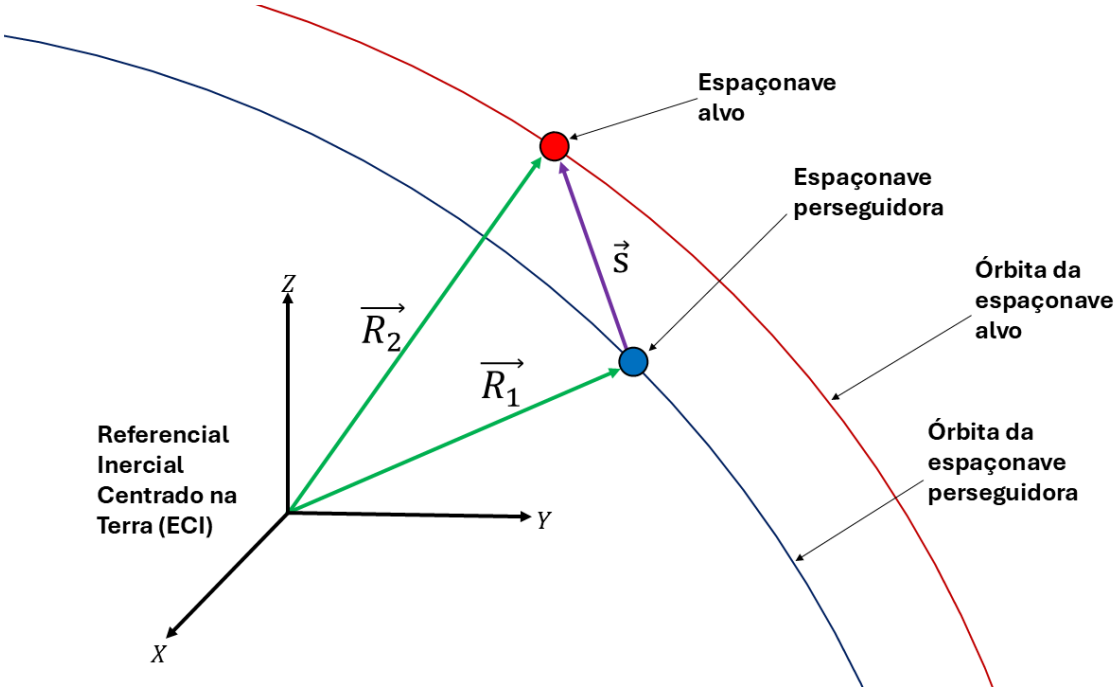

FIGURA 3.2 – O problema do movimento relativo formulado para missões de RVD/B.

Portanto, somando as equações (3.3) e (3.4), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = \vec{0}. \tag{3.6}$$

Pela definição do Centro de Massa (CdM), como explica (Halliday; Resnick; Walker, 1996), para um sistema discreto com duas partículas, impõe-se que a soma dos momentos

de massa em relação ao CdM seja nula,

$$m_1(\vec{R}_1 - \vec{R}_c) + m_2(\vec{R}_2 - \vec{R}_c) = \vec{0}. \tag{3.7}$$

Reorganizando (3.7), obtém-se

$$(m_1 + m_2)\,\vec{R}_c = m_1\,\vec{R}_1 + m_2\,\vec{R}_2, \tag{3.8}$$

e, portanto,

$$\vec{R}_c = \frac{m_1\,\vec{R}_1 + m_2\,\vec{R}_2}{m_1 + m_2}. \tag{3.9}$$

Tomando duas derivadas temporais de (3.9), com massas constantes, resulta

$$(m_1 + m_2)\,\ddot{\vec{R}}_c = m_1\,\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\,\ddot{\vec{R}}_2. \tag{3.10}$$

Usando (3.6) em (3.10), conclui-se que

$$\ddot{\vec{R}}_c = \vec{0}. \tag{3.11}$$

A condição (3.11) não implica $\vec{R}_c(t) = \vec{0}$, mas que o CdM possui movimento retilíneo uniforme no referencial inercial. Integrando, obtém-se

$$\dot{\vec{R}}_c(t) = \dot{\vec{R}}_c(0), \tag{3.12}$$

$$\vec{R}_c(t) = \vec{R}_c(0) + \dot{\vec{R}}_c(0)\,t, \tag{3.13}$$

onde $\vec{R}_c(0)$ e $\dot{\vec{R}}_c(0)$ representam, respectivamente, a posição e a velocidade inerciais do CdM no instante $t = 0$. Ainda, pode-se escolher a origem do referencial inercial no centro de massa no instante inicial, isto é, $\vec{R}_c(0) = \vec{0}$. Além disso, escolhendo um referencial inercial no qual o centro de massa esteja em repouso no instante inicial, $\dot{\vec{R}}_c(0) = \vec{0}$, a equação (3.13) reduz-se a

$$\vec{R}_c(t) = \vec{0}. \tag{3.14}$$

Assim, metade dos 12 estados do sistema dinâmico foi resolvida ao descrever o movimento do CdM. Os 12 estados correspondem às posições e velocidades inerciais de ambos os corpos, isto é, $\vec{R}_1, \dot{\vec{R}}_1, \vec{R}_2, \dot{\vec{R}}_2$. A dinâmica do CdM determina 6 estados globais associados a $\vec{R}_c(t)$ e $\dot{\vec{R}}_c(t)$. Os seis estados restantes estão associados ao movimento relativo

entre as massas e podem ser obtidos por meio de

$$\vec{r}(t) = \vec{R}_2(t) - \vec{R}_1(t), \tag{3.15}$$

e

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{\vec{R}}_2(t) - \dot{\vec{R}}_1(t). \tag{3.16}$$

Subtraindo a (3.3) multiplicada por m_2 da (3.4) multiplicada por m_1, obtém-se

$$m_1 m_2 \left(\ddot{\vec{R}}_2 - \ddot{\vec{R}}_1 \right) = -\, G\, m_1 m_2 \left(m_1 + m_2 \right) \frac{\vec{r}}{r^3}, \tag{3.17}$$

onde $\vec{r} \triangleq \vec{R}_2 - \vec{R}_1$ e $r \triangleq \|\vec{r}\|$.

Dividindo por $m_1 m_2$ e definindo

$$\mu \triangleq G(m_1 + m_2), \tag{3.18}$$

resulta

$$\ddot{\vec{r}} + \mu \frac{\vec{r}}{r^3} = \vec{0}, \tag{3.19}$$

sendo reescrito como

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\, \vec{r}. \tag{3.20}$$

onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1, e μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos. A equação (3.20) corresponde à forma vetorial fundamental do problema dos dois corpos (Wie, 2008). Nesta etapa, $\mu = G(m_1 + m_2)$ e as grandezas $\vec{R}_1$, $\vec{R}_2$ e $\vec{r}$ são definidas no referencial inercial.

A partir de (3.20), conforme (Wie, 2008), obtém-se o integral de energia tomando o produto escalar com $\dot{\vec{r}}$,

$$\ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\, \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}} \tag{3.21}$$

Observa-se que

$$\ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} \right), \tag{3.22}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^3}\, \vec{r} \cdot \dot{\vec{r}}, \tag{3.23}$$

logo,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\|\dot{\vec{r}}\|^2}{2} - \frac{\mu}{r}\right) = 0, \tag{3.24}$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{\|\dot{\vec{r}}\|^2}{2} - \frac{\mu}{r} = \mathcal{E}, \tag{3.25}$$

onde $\mathcal{E}$ é constante e representa a energia mecânica específica do movimento relativo (Wie, 2008).

A partir do integral de energia (3.25) e usando $\mathcal{E} = -\mu/(2a)$ para órbitas keplerianas, obtém-se a relação entre o módulo da velocidade orbital $v = \|\dot{\vec{r}}\|$, a distância relativa $r = \|\vec{r}\|$ e o semieixo maior a, resultando na equação vis-viva (Wie, 2008):

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{3.26}$$

3.2.1.2 Equações orbitais em termos do perseguidor

Nesta dissertação, adota-se o referencial inercial geocêntrico para a propagação orbital e distinguem-se as variáveis do alvo e do perseguidor pelos subscritos a e p, respectivamente. Os vetores $\vec{r}_a$ e $\vec{r}_p$ denotam as posições inerciais do alvo e do perseguidor em relação ao centro do corpo primário, com $r_a = \|\vec{r}_a\|$ e $r_p = \|\vec{r}_p\|$. A força $\vec{F}$ representa uma força não-gravitacional aplicada ao perseguidor (por exemplo, força de controle).

No problema restrito de dois corpos (planeta–satélite), adota-se $m_1 = M_\oplus$ e $m_2 \ll m_1$, de modo que

$$\mu = G(m_1 + m_2) \approx GM_\oplus \triangleq \mu_\oplus. \tag{3.27}$$

A partir deste ponto, utiliza-se $\mu = \mu_\oplus$ nas equações orbitais individuais do alvo e do perseguidor.

3.2.2 Movimento orbital relativo aplicado em missão de RVD/B

O problema do movimento relativo dos dois corpos se aplica também à ao movimento orbital relativo entre a espaçonave perseguidora e o alvo. Ela é formulada a partir da diferença entre as posições da espaçonave perseguidora e do alvo previamente descritos no ECI, conforme apresentado na Figura (3.3). Para a formulação do movimento relativo, considera-se que as posições inerciais do alvo e do perseguidor em relação ao corpo primário são $\vec{r}_a$ e $\vec{r}_p$, com $r_a = \|\vec{r}_a\|$ e $r_p = \|\vec{r}_p\|$. No problema restrito de dois corpos, a dinâmica orbital do alvo (sem aceleração de controle) é descrita por

$$\ddot{\vec{r}}_a = -\frac{\mu}{r_a^3}\,\vec{r}_a, \tag{3.28}$$

enquanto a dinâmica do perseguidor (com aceleração de controle) é dada por

$$\ddot{\vec{r}}_p = -\frac{\mu}{r_p^3}\,\vec{r}_p + \frac{\vec{F}}{m_p}. \tag{3.29}$$

onde $\vec{F}$ é a força não-gravitacional aplicada ao perseguidor, associada ao comando de controle translacional.

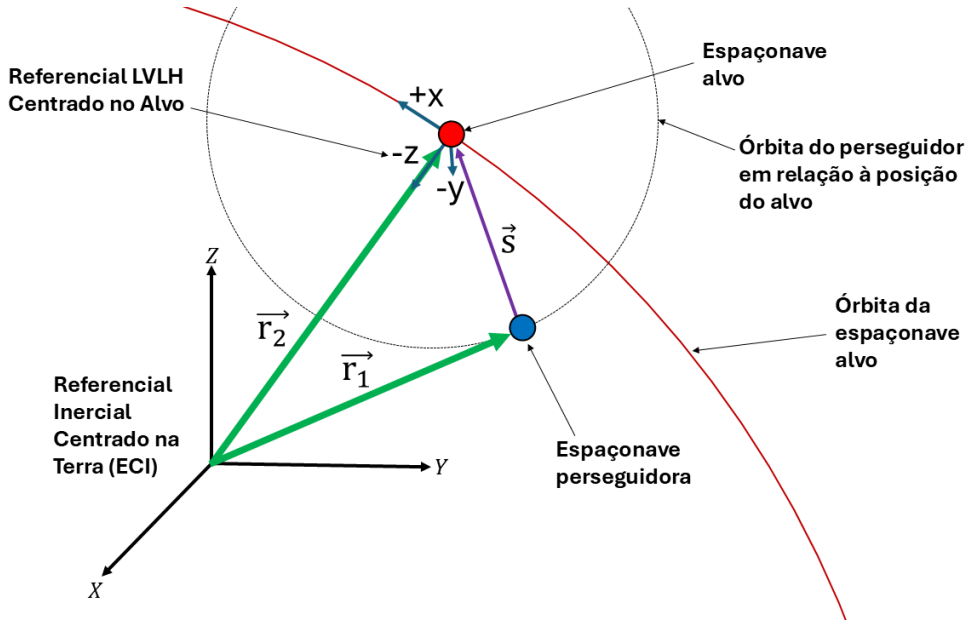

FIGURA 3.3 – Movimento relativo das espaçonaves em relação ao referencial LVLH.

Sendo assim, o vetor relativo $\vec{s}$ expressa a posição do perseguidor em relação ao alvo,

$$\vec{r}_a + \vec{s} = \vec{r}_p \tag{3.30}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_p - \vec{r}_a \tag{3.31}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_p - \ddot{\vec{r}}_a \tag{3.32}$$

Inserindo as equações (3.29) e (3.28) do movimento relativo do perseguidor e do alvo na equação (3.32), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_p}{\vec{r}_p^{\,3}} + \frac{\vec{F}}{m_p}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_a}{\vec{r}_a^{\,3}}\right) \tag{3.33}$$

Onde μ é o parâmetro gravitacional do sistema. A seguir, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_p) = -\mu \frac{\vec{r}_p}{\vec{r}^3_p} \tag{3.34}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_a) = -\mu \frac{\vec{r}_a}{\vec{r}^3_a} \tag{3.35}$$

Portanto, a equação (3.33) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_p) - \vec{f}_g(\vec{r}_a) + \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.36}$$

Para simplificar a diferença entre os termos gravitacionais, utiliza-se a expansão de Taylor em torno da posição do alvo, retendo apenas a primeira ordem, o que é suficiente para representar as forças relativas no contexto de órbitas próximas (Junior, 2011).

$$\vec{f}(\vec{r}_p) - \vec{f}(\vec{r}_a) = \nabla \vec{f}(\vec{r}_a)\, \vec{s} \tag{3.37}$$

onde o vetor $\vec{s}$, definido na Eq. (3.31), representa o deslocamento entre os pontos de avaliação, dado por $\vec{s} = \vec{r}_p - \vec{r}_a$. Interpretando $\nabla \vec{f}(\vec{r}_a)$ como a matriz jacobiana,

$$\mathbf{J}(\vec{r}_a) \triangleq \left. \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{r}} \right|_{\vec{r}=\vec{r}_a}, \tag{3.38}$$

isto é, a matriz das derivadas parciais que fornece a melhor aproximação linear local do sistema em torno de $\vec{r}_a$, a Eq. (3.37) corresponde à linearização de primeira ordem da dinâmica (Khalil, 2002). Aplicando essa definição ao campo gravitacional relativo $\vec{f}(\vec{r}) = -\mu\, \vec{r}/r^3$, obtêm-se, em particular, os termos da diagonal principal de $\mathbf{J}$ apresentados a seguir (Fehse, 2003):

$$\mathbf{J}_{ii} = \frac{\partial f_g(r_i)}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\,\frac{r_i^2}{r^2}\right), \quad (i = j). \tag{3.39}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$\mathbf{J}_{ij} = \frac{\partial f_g(r_i)}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{3.40}$$

Portanto, a matriz Jacobiana $\mathbf{J}$ será

$$\vec{\mathbf{J}} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix}. \tag{3.41}$$

Reescrevendo a equação (3.37) com os termos da matriz Jacobiana, obtém-se

$$\vec{f}_g(\vec{r}_p) - \vec{f}_g(\vec{r}_a) = -\frac{\mu}{r_a^3}\mathbf{J}s, \tag{3.42}$$

onde s é a distância relativa entre as espaçonaves, conforme (3.31). Portanto, a equação (3.36) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_a^3}\mathbf{J}s + \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.43}$$

Para realizar a transformação do referencial inercial para o referencial fixo no corpo, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o perseguidor (acelerado por controle) e o alvo, considera-se que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$, uma vez que $\mathbf{s}^*$ está expresso no referencial rotativo, enquanto $\mathbf{s}$ está no referencial inercial. Assim, ambos representam o mesmo vetor geométrico, porém medido em referenciais distintos. Entretanto, as suas derivadas não são equivalentes, ou seja, $\dot{\mathbf{s}} \neq \dot{\mathbf{s}}^*$, pois a derivada depende do movimento relativo entre os referenciais.

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s^*}) + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{s^*} \tag{3.44}$$

A equação (3.43) que está no referencial inercial ao ser transformada para o referencial LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003)

$$\ddot{\vec{s}}^* + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* + \dot{\omega} \times \vec{s}^* + \frac{\mu}{r_a^3}\vec{M}\vec{s}^* = \frac{\vec{F}}{m_p} \tag{3.45}$$

A transformação para o referencial LVLH do alvo resulta na equação (3.45), que apresenta a dinâmica relativa no formato vetorial. Para órbitas circulares, esta formulação se reduz às equações linearizadas conhecidas como Equações de Hill ou Hill/Clohessy–Wiltshire (H/CW) que serão apresentadas a seguir.

3.2.3 Equações de Hill/CW

Como (3.45) estava sendo expresso no referencial do alvo, vetor posição é:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix}, \tag{3.46}$$

seguindo a orientação dextrogiro.

E também o vetor de velocidade angular:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.47}$$

Aplicando os produtos vetoriais apresentados em (3.45), obtêm-se:

$$\vec{\omega} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{3.48}$$

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{3.49}$$

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{s}}^* = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{3.50}$$

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{3.51}$$

$$\vec{M} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \vec{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{3.52}$$

Como a quantidade de movimento angular $\vec{L}$ é constante para órbitas fixas elípticas e para o caso especial de órbitas circulares, a velocidade angular também é constante, sendo expressa por

$$\omega^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{3.53}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$. Portanto, $\dot{\omega} = 0$, pode ser reescrita como

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{3.54}$$

Inserindo este resultado em (3.45), obtêm-se as equações linearizadas do movimento relativo, conhecidas como equações de Hill/Clohessy–Wiltshire (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{3.55}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{3.56}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{3.57}$$

As equações em (3.55) a (3.57) evidenciam os termos de Coriolis ($\pm 2\omega$ sobre as velocidades cruzadas) e o termo centrípeto ou gravidade–gradiente (multiplicadores de ω^2 sobre x e z). Ainda, essas equações diferenciais lineares com coeficientes que não variam no tempo representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o perseguidor e o alvo, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Para reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill foram reescritas na forma de espaço de estados, expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016)

$$\dot{\vec{x}} = \vec{A}\,\vec{x} + \vec{B}\,\vec{u} \tag{3.58}$$

Onde $\vec{A}$ é a matriz de transição, $\vec{x}$ é o vetor de estados, $\vec{B}$ é a matriz de entradas e $\vec{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no perseguidor. Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações (3.55) a (3.57), e considerando o vetor de estados $[x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ z(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_z \end{bmatrix} \tag{3.59}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano orbital, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados$[y, \dot{y}]^T$, obtém-se:

$$\begin{bmatrix} \dot{y}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_y \end{bmatrix} \tag{3.60}$$

3.3 Equações do Movimento de Atitude em RVD/B

O problema de atitude em missões de RVD/B exige a descrição da orientação da espaçonave perseguidora em relação à espaçonave alvo. Essa descrição deve ser consistente tanto no referencial ECI quanto LVLH. No ECI, a atitude é descrita em relação ao centro de massa da Terra, enquanto que no LVLH, é descrito em torno do centro de massa da espaçonave alvo e está relacionada a necessidade de sincronização da atitude entre as espaçonaves. Nesta trabalho, foi adotado o método de Euler para a formulação das equações dinâmicas da atitude. A presença de um Manipulador Robótico (MR) acoplado à espaçonave perseguidora acrescenta complexidade adicional, pois a movimentação de seus elos altera a distribuição de massa e a matriz de inércia do sistema.

3.3.1 Equações do Movimento de Atitude nos referenciais LVLH e ECI

A formulação matemática da atitude da espaçonave perseguidora é obtida a partir das equações de Euler aplicadas a um corpo rígido, escritas em relação aos eixos fixos no corpo da espaçonave. A atitude pode ser representada em diferentes referenciais por meio de matrizes de rotação: no sistema inercial (ECI), para uma descrição absoluta, ou no sistema orbital LVLH, para uma descrição relativa à órbita. Em todos os casos, a atitude é definida em coordenadas do corpo e transformada para o referencial escolhido por meio dessas matrizes.

Com base em (Wie, 2008), a equação da quantidade de movimento angular de um corpo rígido em torno do seu CdM pode ser escrita, no referencial inercial, como

$$\vec{M} = \dot{\vec{H}}, \tag{3.61}$$

em que $\vec{H}$ é a quantidade de movimento angular e $\vec{M}$ é o momento externo resultante.

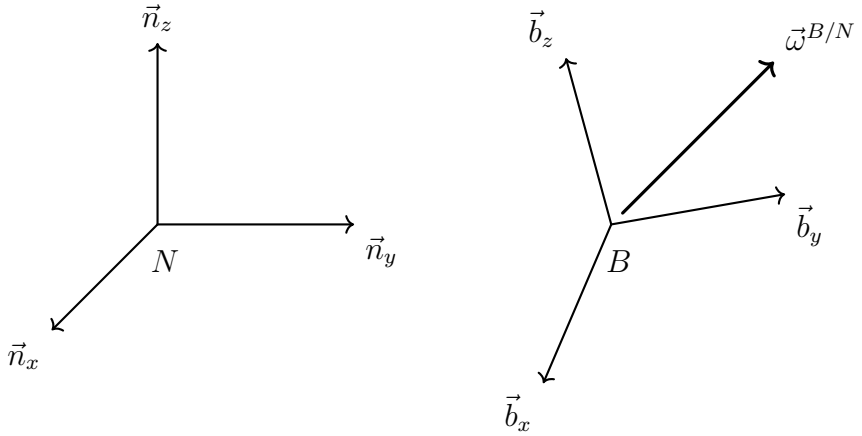

FIGURA 3.4 – Dois sistemas de coordenadas (N e B) associados ao mesmo corpo, com B girando em relação a N com velocidade angular $\vec{\omega}^{B/N}$ (adaptado de (Wie, 2008)).

A Figura 3.4 ilustra dois referenciais associados ao mesmo corpo: N (inercial) e B (fixo ao corpo), em que B gira em relação a N com velocidade angular $\vec{\omega}^{B/N}$.

Aplicando o teorema do transporte entre os referenciais N e B, para um vetor $\vec{H}$ expresso em B, obtém-se

$$\dot{\vec{H}} \equiv \left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_N = \left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_B + \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{H}, \tag{3.62}$$

onde $\vec{\omega}^{B/N}$ denota a velocidade angular de B em relação a N, expressa no referencial B. Para um corpo rígido com eixos principais fixos ao corpo, no referencial B a quantidade de movimento angular é

$$\vec{H} = \mathbf{I}\,\vec{\omega}^{B/N}, \tag{3.63}$$

onde $\mathbf{I}$ é o tensor de inércia expresso em B, constante nesse referencial. Adotando a notação $(\dot{\ })$ para derivadas temporais tomadas no referencial do corpo B e identificando $\vec{\omega} \equiv \vec{\omega}^{B/N}$, obtém-se

$$\left\{\frac{d\vec{H}}{dt}\right\}_B = \mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}}^{B/N}, \tag{3.64}$$

pois $\mathbf{I}$ não depende do tempo em B.

Substituindo (3.64) e (3.63) em (3.62) e, em seguida, em (3.61), obtém-se

$$\vec{M} = \mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}}^{B/N} + \vec{\omega}^{B/N} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}^{B/N}\right), \tag{3.65}$$

que é a forma vetorial das equações de Euler para o movimento de rotação de um corpo rígido em torno do seu CdM, com grandezas expressas no referencial do corpo.

Identificando $\vec{\omega} \equiv \vec{\omega}^{B/N}$, obtém-se

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \left(\mathbf{I}\,\vec{\omega}\right) = \vec{M}. \tag{3.66}$$

em que $\mathbf{I}$ é o tensor de inércia em relação ao CdM, $\vec{\omega}$ é a velocidade angular e $\vec{M}$ é o momento externo resultante aplicado ao corpo.

A equação (3.66) é válida para a espaçonave perseguidora na fase não operacional do MR. Essa expressão é obtida como caso particular do modelo com inércia variável (Wie, 2008), quando o MR está travado e, portanto, $\dot{\mathbf{I}}_B = \mathbf{0}$ e $\mathbf{I}_B$ pode ser considerada constante. A partir de (3.66), obtêm-se as equações escalares assumindo que o sistema de coordenadas do corpo está alinhado com os eixos principais de inércia, de modo que

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}, \qquad \vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \qquad \vec{M} = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}. \tag{3.67}$$

Primeiro, calcula-se

$$\mathbf{I}\,\vec{\omega} = \begin{bmatrix} I_x\omega_x \\ I_y\omega_y \\ I_z\omega_z \end{bmatrix}. \tag{3.68}$$

Em seguida, calcula-se o produto vetorial, em que $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ é a base (ortonormal) do referencial do corpo B:

$$\vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega}) = \begin{vmatrix} \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \vec{b}_3 \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ I_x\omega_x & I_y\omega_y & I_z\omega_z \end{vmatrix} \tag{3.69}$$

cujo resultado é

$$\vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega}) = \begin{bmatrix} (I_z - I_y)\,\omega_y\,\omega_z \\ (I_x - I_z)\,\omega_x\,\omega_z \\ (I_y - I_x)\,\omega_x\,\omega_y \end{bmatrix}. \tag{3.70}$$

A derivada do termo inercial é dada por

$$\mathbf{I}\,\dot{\vec{\omega}} = \begin{bmatrix} I_x\dot{\omega}_x \\ I_y\dot{\omega}_y \\ I_z\dot{\omega}_z \end{bmatrix}. \tag{3.71}$$

Substituindo (3.70) e (3.71) em (3.66) e igualando componente a componente, obtêm-se as equações de Euler na forma escalar:

$$\begin{aligned} I_x\dot{\omega}_x + (I_z - I_y)\,\omega_y\,\omega_z &= M_x, \\ I_y\dot{\omega}_y + (I_x - I_z)\,\omega_x\,\omega_z &= M_y, \\ I_z\dot{\omega}_z + (I_y - I_x)\,\omega_x\,\omega_y &= M_z. \end{aligned} \tag{3.72}$$

Essas três equações diferenciais ordinárias são acopladas e não lineares. Além disso, descrevem a evolução das componentes da velocidade angular do corpo rígido. Em conjunto com as equações cinemáticas correspondentes, essas equações definem o movimento rotacional de um corpo com três graus de liberdade rotacionais (Wie, 2008).

3.3.1.1 Matriz de inércia

No caso da espaçonave perseguidora, a distribuição de massa do sistema depende da configuração do MR. Para descrever a atitude da espaçonave, adotam-se os parâmetros de Euler (quatérnions) $\vec{q}_B(t)$. Seja definido o vetor de coordenadas do sistema:

$$\vec{\xi}(t) = \begin{bmatrix} \vec{q}_B(t) \\ \vec{q}_m(t) \end{bmatrix}, \qquad \vec{q}_m(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{bmatrix}, \qquad \vec{q}_B^{\,T}(t)\,\vec{q}_B(t) = 1, \tag{3.73}$$

onde $\vec{q}_B(t)$ parametriza a atitude da espaçonave e $\vec{q}_m(t)$ contém os ângulos das três juntas revolutas do MR. Para simplificar a notação, nesta subseção escreve-se $\vec{q}(t) \equiv \vec{q}_m(t)$. A matriz de inércia total em torno do centro de massa, expressa no referencial do corpo B, é modelada por

$$\mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big) = \mathbf{I}_{\text{perseg},B} + \mathbf{I}_{\text{manip},B}\Big(\vec{q}(t)\Big), \tag{3.74}$$

onde $\mathbf{I}_{\text{perseg},B}$ é a matriz de inércia da espaçonave isolada e $\mathbf{I}_{\text{manip},B}$ representa a contribuição do MR, dependente da configuração articular e da orientação relativa dos elos em relação à espaçonave.

A equação fundamental da quantidade de movimento angular de um corpo rígido em torno de seu centro de massa, apresentada em (Wie, 2008), relaciona o momento externo $\vec{M}$ à derivada temporal da quantidade de movimento angular $\vec{H}$ tomada no referencial inercial N:

$$\vec{M} = \left\{ \frac{d\vec{H}}{dt} \right\}_N . \tag{3.75}$$

Para o sistema em estudo, o vetor da quantidade de movimento angular expresso no referencial do corpo é

$$\vec{H}_B(t) = \mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N}(t), \tag{3.76}$$

em que $\vec{\omega}^{B/N}$ é a velocidade angular da espaçonave em relação a N.

Aplicando o teorema de transporte entre os referenciais N e B, conforme (Wie, 2008), obtém-se

$$\left\{ \frac{d\vec{H}_B}{dt} \right\}_N = \left\{ \frac{d\vec{H}_B}{dt} \right\}_B + \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{H}_B. \tag{3.77}$$

Substituindo (3.76) em (3.77) e usando (3.75), obtém-se a equação de movimento rotacional para o sistema com inércia variável:

$$\vec{M} = \mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \dot{\vec{\omega}}^{B/N} + \dot{\mathbf{I}}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N} + \vec{\omega}^{B/N} \times \Big(\mathbf{I}_B\Big(\vec{q}(t)\Big)\, \vec{\omega}^{B/N}\Big), \tag{3.78}$$

em que o termo $\vec{\omega}^{B/N} \times \Big(\mathbf{I}_B(\vec{q}(t))\, \vec{\omega}^{B/N}\Big)$ corresponde ao efeito giroscópico clássico das equações de Euler, e o termo $\dot{\mathbf{I}}_B(\vec{q}(t))\, \vec{\omega}^{B/N}$ representa a contribuição associada à variação temporal da matriz de inércia devido à redistribuição interna de massas provocada pelo movimento do MR sobre a espaçonave.

3.3.2 Equações Diferenciais da Cinemática

A orientação do perseguidor no espaço tridimensional pode ser representada por diferentes parametrizações, sendo as mais comuns a matriz de Cossenos Diretores, os ângulos de Euler e os quaternions. Embora os ângulos de Euler ofereçam uma interpretação geométrica direta (rotações sequenciais em torno de eixos predefinidos), essa representação sofre de singularidades conhecidas como *Gimbal Lock*, nas quais dois eixos de rotação

tornam-se colineares e o sistema perde um grau de liberdade.

3.3.2.1 Matriz de cossenos diretores

Considerando dois referenciais N e B em rotação relativa. A orientação de B em relação a N pode ser descrita pela matriz de cossenos diretores (Matriz de Cossenos Diretores (DCM)), denotada por $\mathbf{C}^{B/N}$. Seguindo a notação de (Wie, 2008), cada linha de $\mathbf{C}^{B/N}$ contém as projeções de um versor de B nos eixos de N, de modo que

$$\begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{B/N} \begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.79}$$

onde $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3\}$ e $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ são bases ortonormais de N e B, respectivamente. Cada elemento $C_{ij}^{B/N}$ é o cosseno do ângulo entre o i-ésimo versor de B e o j-ésimo versor de N.

$$C_{ij}^{B/N} = \vec{b}_i \cdot \vec{n}_j. \tag{3.80}$$

A matriz $\mathbf{C}^{B/N}$ é a DCM que realiza a mudança de base de componentes de um vetor do referencial N para o referencial B, assumindo que $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3\}$ e $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ são bases ortonormais em $\mathbb{R}^3$. Por construção, suas linhas e colunas são mutuamente ortogonais e possuem norma unitária, de modo que $\mathbf{C}^{B/N}$ é uma matriz ortogonal. Consequentemente, $\mathbf{C}^{B/N}$ preserva produtos internos, normas e ângulos; isto é, para quaisquer vetores $\vec{x}$ e $\vec{y}$ vale $(\mathbf{C}^{B/N}\vec{x}) \cdot (\mathbf{C}^{B/N}\vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y}$. Neste caso, tem-se

$$\mathbf{C}^{B/N}\left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^T = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^T \mathbf{C}^{B/N} = \mathbf{I}_3, \tag{3.81}$$

onde $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3. Além disso, para rotações físicas próprias, vale $\det \mathbf{C}^{B/N} = +1$. A relação inversa de (3.79) é escrita como

$$\begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix} = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^{-1} \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \left(\mathbf{C}^{B/N}\right)^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.82}$$

pois, sendo $\mathbf{C}^{B/N}$ ortogonal, sua inversa coincide com a transposta, o que corresponde à rotação inversa (transformação de B para N). Esta matriz não deve ser confundida com a matriz de rotação obtida diretamente a partir de um triplo de ângulos de Euler: para um dado conjunto de ângulos de Euler existe uma DCM associada, mas a DCM fornece

uma descrição independente da parametrização escolhida.

Segundo (Wie, 2008), considera-se que a velocidade angular de B em relação a N é o vetor

$$\vec{\omega}^{B/N}(t) = \omega_1(t)\,\vec{b}_1 + \omega_2(t)\,\vec{b}_2 + \omega_3(t)\,\vec{b}_3. \tag{3.83}$$

Para simplificar a notação, ao longo desta subseção usa-se $\vec{\omega} \equiv \vec{\omega}^{B/N}$.

A derivada temporal dos versores de B, vista a partir de N, é dada pela cinemática de corpo rígido

$$\dot{\vec{b}}_i = \vec{\omega}^{B/N} \times \vec{b}_i, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{3.84}$$

Partindo de (3.82), e tomando a derivada temporal vista a partir de N (isto é, $\frac{d}{dt}\Big|_N$), obtém-se

$$\frac{d}{dt}\bigg|_N \begin{bmatrix} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \\ \vec{n}_3 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt}\bigg|_N \left(\mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} \right) = \dot{\mathbf{C}}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} + \mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \dot{\vec{b}}_1 \\ \dot{\vec{b}}_2 \\ \dot{\vec{b}}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.85}$$

onde $\frac{d}{dt}\Big|_N \vec{n}_i = \vec{0}$, pois os versores do referencial N são fixos quando a derivada é tomada em N. Para simplificar a notação, usa-se $\mathbf{C} \equiv \mathbf{C}^{B/N}$.

Substituindo (3.84) em (3.85), obtém-se

$$\dot{\mathbf{C}}^T \begin{bmatrix} \vec{b}_1 \\ \vec{b}_2 \\ \vec{b}_3 \end{bmatrix} - \mathbf{C}^T \begin{bmatrix} \vec{\omega} \times \vec{b}_1 \\ \vec{\omega} \times \vec{b}_2 \\ \vec{\omega} \times \vec{b}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{0} \\ \vec{0} \\ \vec{0} \end{bmatrix}. \tag{3.86}$$

Para manipular o produto vetorial em forma matricial, introduz-se a matriz antissimétrica $\mathbf{\Omega}$ associada a $\vec{\omega}$. Esta matriz é o operador que representa o produto vetorial

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \mathbf{\Omega}\,\vec{v}, \qquad \mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}, \tag{3.87}$$

de modo que $\mathbf{\Omega}$ é antissimétrica ($\mathbf{\Omega}^T = -\mathbf{\Omega}$). Com a definição (3.87), a expressão anterior pode ser escrita de forma compacta como

$$\left(\dot{\mathbf{C}}^T - \mathbf{C}^T\boldsymbol{\Omega}\right)\begin{bmatrix}\vec{b}_1\\ \vec{b}_2\\ \vec{b}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\vec{0}\\ \vec{0}\\ \vec{0}\end{bmatrix}, \tag{3.88}$$

o que conduz à condição matricial

$$\dot{\mathbf{C}}^T - \mathbf{C}^T\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{0}. \tag{3.89}$$

Tomando a transposta e usando $\boldsymbol{\Omega}^T = -\boldsymbol{\Omega}$, obtém-se a equação cinemática diferencial para a matriz de cossenos diretores:

$$\dot{\mathbf{C}} + \boldsymbol{\Omega}\,\mathbf{C} = \mathbf{0}, \tag{3.90}$$

conforme apresentado em (Wie, 2008). Escrevendo (3.90) elemento a elemento, obtêm-se as nove equações diferenciais em termos dos cossenos diretores C_{ij}:

$$\begin{aligned}
\dot{C}_{11} &= \omega_3 C_{21} - \omega_2 C_{31},\\
\dot{C}_{12} &= \omega_3 C_{22} - \omega_2 C_{32},\\
\dot{C}_{13} &= \omega_3 C_{23} - \omega_2 C_{33},\\
\dot{C}_{21} &= \omega_1 C_{31} - \omega_3 C_{11},\\
\dot{C}_{22} &= \omega_1 C_{32} - \omega_3 C_{12},\\
\dot{C}_{23} &= \omega_1 C_{33} - \omega_3 C_{13},\\
\dot{C}_{31} &= \omega_2 C_{11} - \omega_1 C_{21},\\
\dot{C}_{32} &= \omega_2 C_{12} - \omega_1 C_{22},\\
\dot{C}_{33} &= \omega_2 C_{13} - \omega_1 C_{23}.
\end{aligned} \tag{3.91}$$

Essas equações mostram explicitamente como cada cosseno diretor evolui em função da velocidade angular $\vec{\omega}$. Quando $\vec{\omega}(t)$ é conhecida como função do tempo, a orientação de B em relação a N pode ser obtida pela integração numérica de (3.90). A condição de ortonormalidade (3.81) é uma integral de movimento da equação cinemática: se $\mathbf{C}(0)$ é ortonormal, então a solução exata de (3.90) satisfaz $\mathbf{C}(t)\mathbf{C}^T(t) = \mathbf{I}$ para todo $t > 0$. Na prática, essa propriedade é usada como verificação de consistência numérica e, quando necessário, como critério para re-ortonormalizar a matriz integrada.

Por fim, a comparação entre a DCM $\mathbf{C}^{B/N}$ e a matriz de rotação obtida a partir de ângulos de Euler é fundamental para entender as diferenças entre representações de atitude. A DCM atua diretamente nas bases dos referenciais, enquanto a matriz de rotação em ângulos de Euler é construída como produto de três rotações elementares em torno de

eixos prescritos.

3.3.2.2 Ângulos de Euler

Assim como a matriz de cossenos diretores, a orientação de um referencial B em relação a outro N pode ser descrita por ângulos de Euler. Conforme (Wie, 2008), considera-se a sequência de rotações $C_1(\phi_1) \leftarrow C_2(\phi_2) \leftarrow C_3(\phi_3)$ que leva o referencial inercial N até o sistema do corpo B. Introduzem-se dois referenciais intermediários N' e N'':

$$C_3(\phi_3) : N' \leftarrow N, \qquad C_2(\phi_2) : N'' \leftarrow N', \qquad C_1(\phi_1) : B \leftarrow N'', \tag{3.92}$$

Isto é, parte-se do referencial inercial N e aplica-se primeiro $C_3(\phi_3)$, obtendo N', depois $C_2(\phi_2)$, obtendo N'', e por fim $C_1(\phi_1)$, obtendo o referencial do corpo B. A matriz de cossenos diretores resultante é, portanto,

$$\mathbf{C}^{B/N} = C_1(\phi_1)\, C_2(\phi_2)\, C_3(\phi_3). \tag{3.93}$$

Cada rotação elementar pode ser escritas como

$$C_1(\phi_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi_1 & \sin\phi_1 \\ 0 & -\sin\phi_1 & \cos\phi_1 \end{bmatrix}. \tag{3.94}$$

$$C_2(\phi_2) = \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & 0 & -\sin\phi_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\phi_2 & 0 & \cos\phi_2 \end{bmatrix}. \tag{3.95}$$

$$C_3(\phi_3) = \begin{bmatrix} \cos\phi_3 & \sin\phi_3 & 0 \\ -\sin\phi_3 & \cos\phi_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.96}$$

As velocidades angulares associadas a cada rotação elementar são

$$\vec{\omega}_{N'/N} = \dot{\theta}_3\, \vec{n}_3. \tag{3.97}$$

$$\vec{\omega}_{N''/N'} = \dot{\theta}_2\, \vec{n}_2'. \tag{3.98}$$

$$\vec{\omega}_{B/N''} = \dot{\theta}_1\, \vec{b}_1. \tag{3.99}$$

onde $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3\}$ é a base do referencial N e $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ é a base do referencial B.

Introduzem-se ainda os referenciais intermediários N' e N'', associados à sequência de rotações elementares que define os ângulos de Euler. A velocidade angular total de B em relação a N pode ser obtida pela composição das velocidades angulares relativas sucessivas

$$\vec{\omega}^{B/N} = \vec{\omega}_{B/N''} + \vec{\omega}_{N''/N'} + \vec{\omega}_{N'/N} = \dot{\theta}_1\,\vec{b}_1 + \dot{\theta}_2\,\vec{n}_2' + \dot{\theta}_3\,\vec{n}_3. \tag{3.100}$$

Ao expressar a velocidade angular de B em relação a N na espaçonave e ao projetar a soma das contribuições elementares nos eixos de B, obtém-se uma relação linear entre as componentes da velocidade angular e as derivadas temporais dos ângulos de Euler. Essa relação pode ser escrita em forma matricial conforme apresentado por Wie (Wie, 2008):

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\phi_2 \\ 0 & \cos\phi_1 & \sin\phi_1\cos\phi_2 \\ 0 & -\sin\phi_1 & \cos\phi_1\cos\phi_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}. \tag{3.101}$$

A matriz 3×3 em (3.101) não é ortogonal, pois não está associada a uma mudança de base entre referenciais ortonormais por meio de uma rotação. Em particular, os vetores que sustentam essa decomposição de $\vec{\omega}$ correspondem aos eixos instantâneos das rotações elementares e, quando expressos no corpo, não formam um conjunto mutuamente ortogonal. Sendo assim, as direções associadas a $\vec{b}_1$, $\vec{a}_2''$ e $\vec{a}_3'$ não constituem uma base ortonormal. Consequentemente, a matriz não representa uma rotação, mas uma transformação linear que relaciona as taxas dos ângulos de Euler às componentes de $\vec{\omega}$.

A relação inversa, obtida pela inversão da Matriz (3.101), fornece as equações diferenciais cinemáticas para a sequência apresentada na Equação (3.93):

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\phi_2} \begin{bmatrix} \cos\phi_2 & \sin\phi_1\sin\phi_2 & \cos\phi_1\sin\phi_2 \\ 0 & \cos\phi_1\cos\phi_2 & -\sin\phi_1\cos\phi_2 \\ 0 & \sin\phi_1 & \cos\phi_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{bmatrix}. \tag{3.102}$$

Conforme (Wie, 2008), a Equação (3.102) corresponde às equações cinemáticas diferenciais da sequência de Euler adotada, pois relaciona as derivadas temporais dos ângulos às componentes da velocidade angular expressas na espaçonave. A DCM associada aos ângulos (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) é obtida pela composição das rotações elementares definida na Equação (3.93). Essa construção caracteriza uma sequência em torno dos eixos intermediários z–y–x (isto é, 3–2–1), sendo equivalente a uma sequência em torno de eixos fixos x–y–z, na ordem X–Y–Z. Essa equivalência permite comparar diretamente a DCM resultante

com a parametrização por ângulos de Euler empregada.

A Matriz (3.101) torna-se singular quando $\phi_2 = \pm 90°(pitch)$, pois o mapeamento entre as derivadas dos ângulos de Euler e as componentes de $\vec{\omega}$ perde posto e a transformação inversa (3.102) deixa de existir. Nessa configuração, na sequência adotada, os eixos associados às rotações primeira e terceira tornam-se alinhados, e elimina a independência entre dois movimentos elementares e reduz o número de graus de liberdade. Esse fenômeno é conhecido como singularidade cinemática, ou *gimbal lock*. A adoção de outra sequência de Euler não elimina o problema, apenas desloca a singularidade para outra combinação de ângulos. Essa limitação é inerente a parametrizações de atitude baseadas em três rotações sucessivas e motiva o uso de representações alternativas, como quaternions, que não apresentam singularidades de parametrização no espaço de estados.

3.3.2.3 Quaternions e justificativa de sua utilização

Os quaternions constituem uma alternativa para representar a orientação, pois evitam as descontinuidades associadas às singularidades dos ângulos de Euler e permitem descrever a atitude do perseguidor.

Um quaternion unitário é definido como um elemento do espaço quaternional de quatro dimensões, pertencente ao conjunto dos quaternions unitários $q = [w, \vec{v}]$, com $\|q\| = 1$, em que w é a parte escalar e $\vec{v}$ é a parte vetorial. Cada quaternion unitário q corresponde a uma rotação de ângulo θ em torno de um eixo unitário $\vec{u}$, dada por

$$q(\theta, \vec{u}) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \vec{u}. \tag{3.103}$$

Essa parametrização fornece uma representação livre de singularidades geométricas para a integração contínua das equações diferenciais de atitude. Em aplicações numéricas, impõe-se a condição de unidade $\|q\| = 1$ e utiliza-se o desvio de norma como critério de monitoramento de erros de integração ao longo da simulação.

Do ponto de vista físico, os quaternions preservam a norma e realizam rotações por multiplicação, assegurando uma transição suave entre orientações sucessivas. Embora exijam uma variável adicional em comparação aos ângulos de Euler, sua principal vantagem reside na ausência de singularidades e no fato de que as equações cinemáticas em quaternions envolvem apenas produtos, sem funções trigonométricas, o que facilita a implementação embarcada em tempo real (Wie, 2008).

Por essas razões, a formulação cinemática e dinâmica de atitude adotada neste trabalho utiliza quaternions unitários para a espaçonave perseguidora, evitando singularidades.

3.3.2.4 Definição e componentes do quaternion

O espaço quaternional é um espaço vetorial de quatro dimensões, composto por um elemento escalar e três elementos imaginários mutuamente ortogonais $\{i, j, k\}$, que obedecem às regras de multiplicação introduzidas por Hamilton (1844):

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1, \tag{3.104}$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j, \quad ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j. \tag{3.105}$$

Um quaternion qualquer pode ser escrito como

$$q = w + x\,i + y\,j + z\,k, \tag{3.106}$$

ou, de forma vetorial compacta,

$$q = [\,w, \vec{v}\,] = [\,w, x, y, z\,], \tag{3.107}$$

em que w é a parte escalar e $\vec{v} = [x, y, z]$ é a parte vetorial. Neste trabalho será adotada a notação $q = [w, x, y, z]^T$.

A magnitude (ou norma) de um quaternion é definida por

$$\|q\| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2}, \tag{3.108}$$

e o quaternion unitário é obtido normalizando-se q de modo que $\|q\| = 1$. Em aplicações de atitude, a condição de unidade constitui uma restrição do estado e pode ser empregada para monitorar o acúmulo de erros numéricos durante a integração. Desvios de $\|q\|$ em relação a 1 indicam erro numérico e podem ser corrigidos por renormalização do quaternion, evitando que a representação de atitude se degrade ao longo do tempo.

A relação entre os quaternions e a velocidade angular do corpo é obtida a partir da equação cinemática diferencial (Wie, 2008). Considerando o vetor de estado quaternion

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \qquad \vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \tag{3.109}$$

a equação cinemática pode ser escrita na forma matricial

$$\begin{bmatrix} \dot{w} \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \tag{3.110}$$

De forma compacta, pode-se escrever

$$\dot{\mathbf{q}} = \tfrac{1}{2}\, \mathbf{\Omega}(\vec{\omega})\, \mathbf{q}, \tag{3.111}$$

em que $\mathbf{\Omega}(\vec{\omega})$ é a matriz 4×4 definida em (3.110).

3.3.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as espaçonaves perseguidora e alvo

A atitude relativa entre duas espaçonaves descreve a orientação do perseguidor em relação ao alvo. Sejam q_a e q_p os quaternions unitários das espaçonaves alvo e perseguidor, ambos definidos em relação ao mesmo referencial, a orientação relativa pode ser expressa por (Na; Bang; Mok, 2019):

$$q_{rel} = q_a \otimes q_p^{-1}, \tag{3.112}$$

onde o termo q_p^{-1} é o inverso do quaternion do perseguidor, q_a é o quaternion do alvo, e $\otimes$ é o produto de quaternions. Ademais, a atitude relativa não corresponde à atitude absoluta do perseguidor nem a do alvo, mas à diferença entre ambas em relação ao ECI. Similarmente, ao movimento relativo de posição, definido pela subtração dos vetores $\vec{r}_p - \vec{r}_a$, a atitude relativa resulta da combinação de duas atitudes absolutas expressas em quaternions. A condição de sincronização em uma missão de RVD/B ocorre quando o quaternion relativo converge para a identidade unitária:

$$q_{rel} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.113}$$

Isso significa que a orientação do perseguidor se tornou idêntica à orientação do alvo. Portanto, o erro de atitude é zero, e as espaçonaves estão alinhadas. Sendo assim, o quaternion q_{rel} representa a rotação necessária para alinhar as espaçonaves. A parte escalar q_{rel} é descrita por:

$$q_{rel} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \vec{u}\,\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{bmatrix}, \tag{3.114}$$

onde α é o ângulo relativo entre os dois referenciais e $\vec{u}$ é o eixo unitário da rotação.

3.4 Espaçonave Tipo Manipulador Robótico

O MR é responsável pelas operações de captura e acoplamento durante a fase final da missão de RVD/B, operando em ambiente de microgravidade orbital, no qual o conjunto espaçonave–manipulador pode ser tratado, em primeira aproximação, como um sistema mecânico isolado. As movimentações exercidas pelo MR alteram a atitude e a inércia da espaçonave. A interação dinâmica entre a espaçonave e o MR exige uma formulação integrada para representar o comportamento da ETMR.

O desempenho do MR está condicionado por restrições cinemáticas e estruturais, como os limites de junta, as dimensões dos elos, a capacidade de torque e a velocidade dos atuadores.

3.4.1 Propósito e Arquitetura

Terminada a fase de aproximação de curta distância, inicia-se a aproximação final, onde o MR, por meio de suas juntas revolutas, movimenta seus elos de modo que o efetuador se alinhe com a porta de acoplamento do alvo. Durante essa fase, o comando das juntas é dado pelo sistema de controle considerando o modelo dinâmico da espaçonave no modo operacional.

A lei de controle das juntas atua de forma integrada às leis de controle de atitude e do movimento relativo da espaçonave, assegurando que a pose (alinhamento com a porta de acoplamento e atitude) não seja perturbada pela reação da espaçonave associadas ao movimento do MR.

Em ambiente orbital , a conservação da quantidade de movimento angular total da espaçonave robótica se conserva e contrabalança torques e forças de reação geradas pelo movimento do MR, ou seja, o movimento da espaçonave para contrabalançar so efeitos das reações precisa ser controlado para garantir a sincrozição da atitude e apontamento para a porta de acomplamento. Essa compensação é obtida por meio de uma lei de controle acoplado espaçonave robótica usando a formulação lagrangiana para obter as equações do movimento da ETMR. O MR adotado possui configuração 3R, composta por três juntas revolutas responsáveis pela movimentação e posicionamento da ferramenta,

conforme exibido na Figura 3.6

3.4.2 Convenção para fixar sistemas de coordenadas aos elos

Para descrever a localização de cada elo em relação aos elos vizinhos, foram fixados eixos em cada elo. Cada elo é identificado por um índice, de modo que o referencial $\{i\}$ é rigidamente fixado ao elo i. Neste trabalho, adotam-se as convenções de (Craig, 2005), adaptadas ao contexto espacial.

3.4.3 Convenção e descrição dos elos do manipulador robótico

Neste trabalho adota-se as convenções seguidas por (Craig, 2005), adpatadas para aplicações espaciais. Cada junta é associada a um eixo $\hat{Z}_i$, coincidente com o respectivo eixo de rotação. O eixo $\hat{X}_i$ é orientado de modo a conectar o eixo $\hat{Z}_i$ ao eixo $\hat{Z}_{i+1}$, e $\hat{Y}_i$ é obtido pela regra da mão direita, completando um sistema ortogonal dextrogiro. As juntas 1, 2 e 3 são revolutas, mas apenas as juntas 2 e 3 são paralelas, portanto os eixos $\hat{Z}_1$, $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$ representam os eixos de rotação sucessivos dos elos. O eixo $\hat{X}_1$ é definido na direção da interseção entre $\hat{Z}_1$ e $\hat{Z}_2$, e o eixo $\hat{X}_2$ segue o mesmo critério em relação a $\hat{Z}_2$ e $\hat{Z}_3$, conforme a Figura 3.5. Os referenciais locais $\{i\}$ $(i = 1, \ldots, 3)$ fixados em cada elo do manipulador respeitam as convenções de Denavit–Hartenberg (DH), e as distâncias e ângulos definidos a partir desses eixos são utilizados na construção da tabela DH.

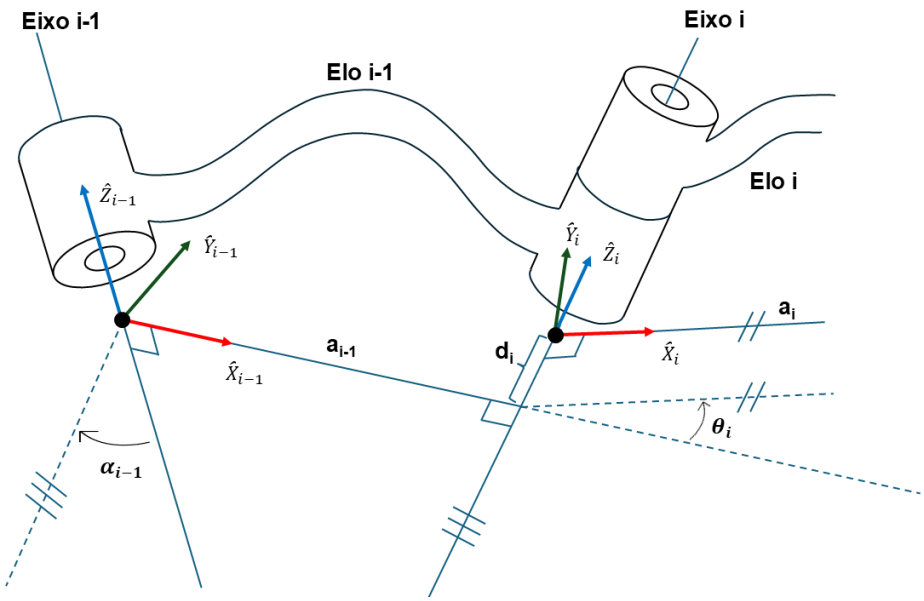

FIGURA 3.5 – Referencias dos elos fixados de modo que o referencial i é rigidamente fixado ao elo i. Adaptado de (Craig, 2005).

A Figura 3.6 exibe a espaçonave perseguidora de forma que é possível verificar os eixos

de rotação de cada junta e o alinhamento de cada elo e os centros de gravidade de cada elemento.

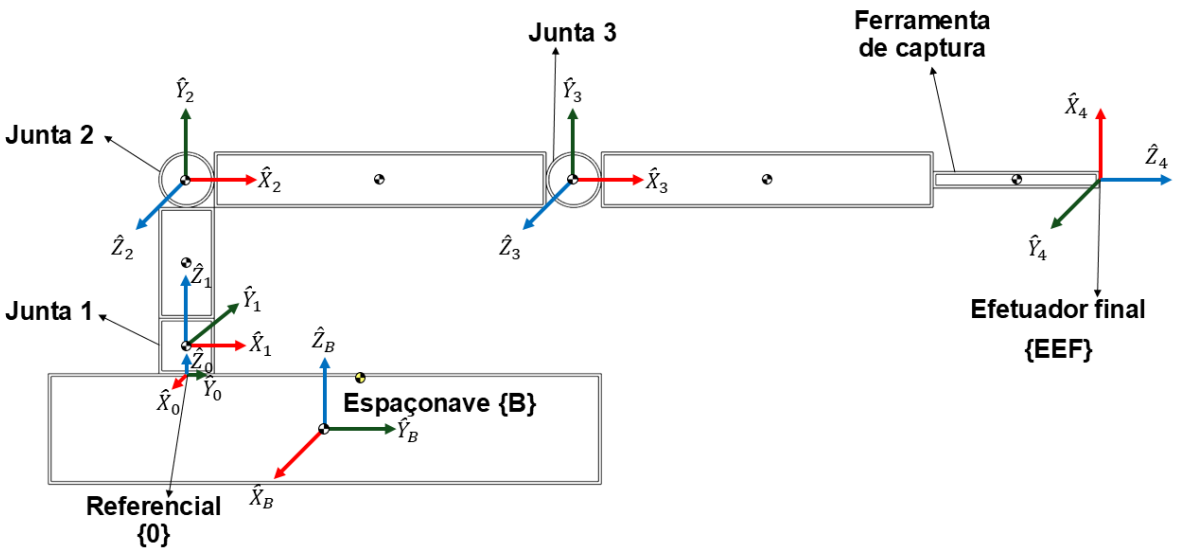

FIGURA 3.6 – Referencial local do Manipulador Robótico 3R acoplado à espaçonave.

Por sua vez, a Figura 3.7 exibe o mesmo manipulador robótico da Figura 3.6, no entanto, está no formato esquemático e explicita as juntas e seus eixos de rotação. O sistema de coordenadas fixo no corpo da espaçonave, $\{B\}$, é definido em seu CdM, correspondendo aos seus eixos principais de inércia quando estiver no modo não operacional. No CdM do alvo, define-se o sistema de coordenadas orbital LVLH. Neste trabalho, assume-se que o referencial $\{0\}$ é coincidente com espaçonave $\{B\}$, com $\hat{Z}_0$ alinhado ao eixo da primeira junta, de modo que as transformações homogêneas ${}^{B}T_i$ partem diretamente da espaçonave da primeira junta revoluta.

3.4.3.1 Tabela de Denavit–Hartenberg

Para descrever a cinemática do MR, adotou-se a convenção DH apresentada em (Craig, 2005). A Tabela 3.1 utiliza os parâmetros $(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i, \theta_i)$, definidos por:

- a_i: distância de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medida ao longo de $\hat{X}_i$;
- α_i: ângulo de $\hat{Z}_i$ a $\hat{Z}_{i+1}$ medido em torno de $\hat{X}_i$;
- d_i: distância de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medida ao longo de $\hat{Z}_i$; e
- θ_i: ângulo de $\hat{X}_{i-1}$ a $\hat{X}_i$ medido em torno de $\hat{Z}_i$.

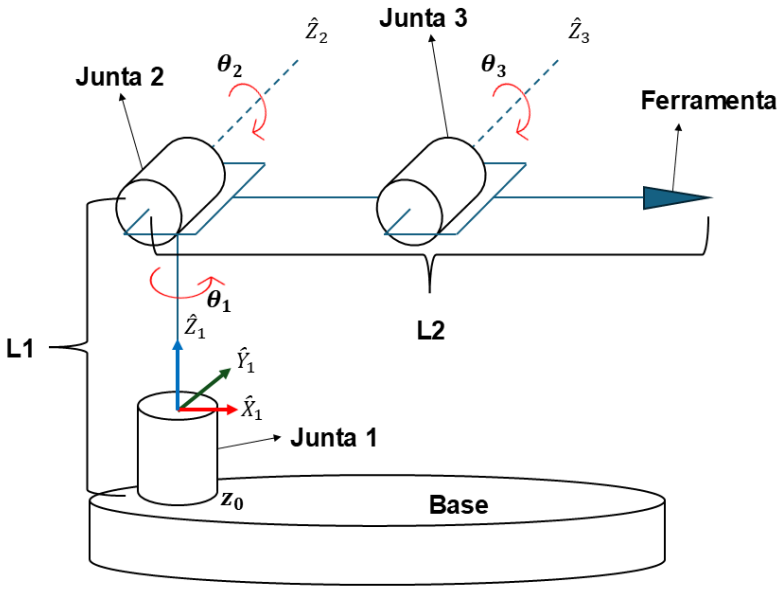

FIGURA 3.7 – Notação esquemática do Manipulador Robótico 3R.

A escolha dos parâmetros decorre da orientação relativa entre os eixos das juntas. Na junta 1, os eixos $\hat{Z}_0$ e $\hat{Z}_1$ são coincidentes; portanto, $\alpha_0 = 0°$ e $a_0 = 0$. Na junta 2, o eixo $\hat{Z}_2$ é ortogonal a $\hat{Z}_1$, o que requer uma rotação de 90° em torno de $\hat{X}_1$, resultando em $\alpha_1 = 90°$. As juntas 2 e 3 possuem eixos paralelos, de modo que $\alpha_2 = 0°$.

Os comprimentos geométricos entre eixos consecutivos são representados por $a_1 = L_1$ e $a_2 = L_2$. Como todas as juntas são revolutas, as variáveis articulares são θ_i, enquanto d_i são constantes. As variáveis articulares θ_i correspondem às rotações das juntas em torno de seus respectivos eixos $\hat{Z}_i$.

TABELA 3.1 – Parâmetros DH do manipulador 3R

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0°	0	0	θ_1
2	90°	L_1	0	θ_2
3	0°	L_2	0	θ_3

Dessa forma, a Tabela 3.1 fornece os parâmetros necessários para a construção das transformações homogêneas sucessivas e para a formulação da cinemática direta, que será utilizada na modelagem dinâmica subsequente.

3.4.3.2 Transformações entre elos

A transformação homogênea entre os referenciais consecutivos $\{i-1\}$ e $\{i\}$ é definida pela convenção de DH (Craig, 2005). Cada transformação descreve a relação geomé-

trica entre dois referenciais adjacentes e depende dos quatro parâmetros apresentados na Tabela 3.1.

A matriz de transformação ${}^{i-1}T_i$ é construída pela composição de quatro operações fundamentais: uma rotação de α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, seguida de uma translação de a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, uma rotação de θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e, por fim, uma translação de d_i ao longo de $\hat{Z}_i$ (Craig, 2005). Assim, utilizando as matrizes elementares de rotação (R) e de translação (D), tem-se

$$ {}^{i-1}T_i = R_X(\alpha_{i-1})\, D_X(a_{i-1})\, R_Z(\theta_i)\, D_Z(d_i), \tag{3.115} $$

onde $R_X(\alpha_{i-1})$ representa a rotação de ângulo α_{i-1} em torno de $\hat{X}_{i-1}$, $D_X(a_{i-1})$ representa a translação de magnitude a_{i-1} ao longo de $\hat{X}_{i-1}$, $R_Z(\theta_i)$ representa a rotação de ângulo θ_i em torno de $\hat{Z}_i$ e $D_Z(d_i)$ representa a translação de magnitude d_i ao longo de $\hat{Z}_i$.

As quatro matrizes elementares utilizadas na convenção de DH podem ser escritas como (Craig, 2005):

$$ R_X(\alpha_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.116} $$

$$ D_X(a_{i-1}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.117} $$

$$ R_Z(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.118} $$

$$ D_Z(d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.119} $$

Multiplicando essas quatro operações na ordem prescrita, conforme a Equação (3.115), obtém-se a forma geral (Craig, 2005):

$$
{}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1}d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3.120}
$$

Para o MR com três juntas revolutas e Efetuador Final $\{E\}$ (EEF) ($\{E\}$), a pose do EEF em relação ao referencial $\{0\}$ é obtida por composição ao longo da cadeia cinemática

$$
{}^0T_E = {}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3\,{}^3T_E. \tag{3.121}
$$

Como o referencial da espaçonave B não coincide com o referencial $\{0\}$ do manipulador, a pose do EEF em relação a B é A matriz ${}^BT_0$ é uma transformação que descreve a montagem do manipulador na plataforma

$$
{}^BT_E = {}^BT_0\,{}^0T_E = {}^BT_0\,{}^0T_1\,{}^1T_2\,{}^2T_3\,{}^3T_E. \tag{3.122}
$$

.

As transformações homogêneas representam, em uma única matriz 4×4, tanto a orientação quanto a posição de um elo em relação ao anterior. Cada matriz ${}^{i-1}T_i$ descreve a rotação e a translação do referencial $\{i\}$ em relação ao referencial $\{i-1\}$, constituindo a forma geral da transformação entre elos consecutivos de um manipulador. Essa formulação é utilizada no cálculo direto da cinemática de posição e orientação do efetuador, permitindo expressar a pose final (posição e orientação) em função das variáveis articulares do manipulador.

3.4.3.3 Espaço das juntas

Neste trabalho, a lei de controle é implementada no espaço das juntas, pois a lei de controle Controle Proporcional–Derivativo (PD) atua diretamente sobre as variáveis articulares de posição. Essa abordagem dispensa a conversão para o espaço cartesiano e permite aplicar diretamente os torques de controle nas juntas, mantendo correspondência física entre as ações de controle e o movimento do manipulador (Craig, 2005).

3.4.4 Cinemática Diferencial e Jacobiano

A cinemática diferencial relaciona as velocidades articulares $\dot{\vec{q}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3]^T$ com a velocidade linear da ferramenta no referencial da espaçonave $\{B\} \equiv \{0\}$, coerente com a cinemática direta implementada.

3.4.4.1 Jacobiana linear e angular

O mapeamento das velocidades articulares é dado pela Jacobiana linear $\mathbf{J}_v(\vec{q})$

$$ {}^{0}\dot{\vec{x}}_E = \mathbf{J}_v(\vec{q})\,\dot{\vec{q}}. \tag{3.123} $$

Na formulação geral, a Jacobiana geométrica reúne ambas as contribuições (linear e angular) na mesma equação

$$ \begin{bmatrix} {}^{0}\dot{\vec{x}}_E \\ {}^{0}\vec{\omega}_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\vec{q}) \\ \mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \end{bmatrix} \dot{\vec{q}}, \tag{3.124} $$

em que $\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ é o Jacobiano angular. Para juntas revolutas, cada coluna de $\mathbf{J}_\omega$ coincide com o eixo unitário de rotação da junta correspondente, expresso no referencial da espaçonave $\{B\} \equiv \{0\}$.

3.4.4.2 Construção do Jacobiano

As colunas de $\mathbf{J}_v$ são obtidas a partir dos eixos unitários de cada junta, expressos no referencial da espaçonave $\{B\} \equiv \{0\}$, e das posições dos respectivos pontos de rotação. Denotado por ${}^{0}\hat{u}_i$, o eixo da junta i expresso em $\{0\}$ e por ${}^{0}\vec{p}_i$ a posição do ponto sobre esse eixo, extraídos da cinemática direta, a contribuição linear de uma junta revoluta i é dada por

$$ J_{v,i} = {}^{0}\hat{u}_i \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_i\right), \tag{3.125} $$

onde ${}^{0}\vec{p}_E$ é a posição do efetuador no mesmo referencial. No manipulador 3R deste trabalho, os eixos de junta são organizados no arranjo Z–X–X em relação à espaçoanve: a junta 1 rotaciona em torno de um eixo vertical alinhado com $\hat{z}_B$, enquanto as juntas 2 e 3 rotacionam em torno de eixos paralelos a $\hat{x}_B$. Portanto, cada coluna de $\mathbf{J}_v$ representa a velocidade linear instantânea do efetuador decorrente de uma velocidade unitária aplicada em torno desses eixos físicos de rotação.

3.4.5 Interpretação geométrica da Jacobiana

A Jacobiana descreve como as velocidades articulares geram velocidade linear e angular no efetuador, embora, neste trabalho, a interpretação geométrica seja enfatizada principalmente na componente linear. Cada coluna possui interpretação geométrica direta, conforme (Craig, 2005).

3.4.5.1 Contribuição da junta revoluta

Para uma junta revoluta, a rotação ocorre em torno do eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$ do referencial anterior, que na convenção de Denavit–Hartenberg coincide com o eixo da junta. Essa rotação produz uma velocidade linear obtida pelo produto vetorial entre esse eixo e o vetor que conecta o eixo ao efetuador:

$$J_{v,i} = {}^{0}\hat{z}_{i-1} \times \left({}^{0}\vec{p}_E - {}^{0}\vec{p}_{i-1}\right). \tag{3.126}$$

O termo $J_{v,i}$ representa o movimento linear imposto ao efetuador, cujo efeito cresce com a distância perpendicular ao eixo ${}^{0}\hat{z}_{i-1}$.

3.4.5.2 Síntese geométrica

Cada coluna da Jacobiana linear representa a velocidade instantânea do efetuador causada por uma velocidade unitária na junta i:

$$\dot{q}_i = 1, \qquad \dot{q}_j = 0,\ j \neq i. \tag{3.127}$$

3.4.5.3 Jacobiano angular

De forma análoga, a componente angular da Jacobiana, $\mathbf{J}_\omega(\vec{q})$, relaciona as velocidades articulares à velocidade angular do efetuador ${}^{0}\vec{\omega}_E$. Para uma junta revoluta i, a contribuição angular é dada diretamente pelo eixo de rotação expresso no referencial da espaçonave,

$$J_{\omega,i} = {}^{0}\hat{u}_i, \tag{3.128}$$

onde ${}^{0}\hat{z}_i$ é o eixo unitário da junta i. No manipulador 3R com arranjo Z–X–X, obtém-se

$$\mathbf{J}_\omega(\vec{q}) = \begin{bmatrix} {}^{0}\hat{z}_1 & {}^{0}\hat{z}_2 & {}^{0}\hat{z}_3 \end{bmatrix}, \tag{3.129}$$

com ${}^{0}\hat{z}_1$ alinhado a $\hat{z}_B$ e ${}^{0}\hat{z}_2$, ${}^{0}\hat{z}_3$ paralelos a $\hat{x}_B$. Essa estrutura reflete diretamente a distribuição física dos eixos de junta do manipulador acoplado à espaçonave.

3.4.6 Singularidades e interpretação geométrica

Singularidades ocorrem quando a Jacobiana linear perde posto, tornando impossível gerar determinadas velocidades cartesianas. Ocorrem quando eixos de juntas tornam-se alinhados ou quando o efetuador atinge uma configuração de liberdade reduzida.

Quando colunas de $\mathbf{J}_v$ tornam-se linearmente dependentes, o espaço de velocidades possíveis se reduz. Pequenas movimentações desejadas podem exigir velocidades articulares elevadas. Conforme (Craig, 2005), a independência direcional dos eixos das juntas é essencial para manter posto pleno.

A partir dessa relação direta, surge o problema inverso: determinar $\dot{\vec{q}}$ que produza uma velocidade cartesiana desejada ${}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}$. Idealmente, teríamos $\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_v^{-1}(\vec{q})\,{}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}$, mas, em geral, $\mathbf{J}_v$ não é quadrada ou pode perder posto.

Adota-se então a pseudo-inversa amortecida (Siciliano *et al.*, 2010):

$$\dot{\vec{q}} = \mathbf{J}_v^T\left(\mathbf{J}_v\mathbf{J}_v^T + \lambda^2\mathbf{I}_3\right)^{-1}\,{}^{0}\dot{\vec{x}}_{E,d}, \tag{3.130}$$

com $\lambda > 0$ atuando como termo de regularização perto de singularidades e $\mathbf{I}_3$ denotando a matriz identidade de ordem três.

Essa formulação permite projetar a velocidade desejada no espaço articular de forma estável, estabelecendo a ponte entre cinemática diferencial e cinemática inversa diferencial.

4 Resultados e discussão

5 Conclusões

Referências

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: 10.7446/jaesa.0302.01.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**: Mecânica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 1996. v. 1. Tradução para o português.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca.

KHALIL, H. K. **Nonlinear Systems**. 3rd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados.

NA, Y.; BANG, H.; MOK, S.-H. Vision-Based Relative Navigation Using Dual Quaternion for Spacecraft Proximity Operations. **International Journal of Aeronautical and Space Sciences**, Springer, Daejeon, Republic of Korea, v. 20, n. 4, p. 1010–1023, jun. 2019. Received: 20 December 2018; Revised: 5 April 2019; Accepted: 26 April 2019; Published online: 18 June 2019. DOI: 10.1007/s42405-019-00171-8.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`.

SICILIANO, B.; SCIAVICCO, L.; VILLANI, L.; ORIOLO, G. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. [*S. l.*]: Springer, 2010. ISBN 978-1-84628-641-4.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

VALLADO, D. A. **Fundamentals of Astrodynamics and Applications**. 3rd. Hawthorne, CA: Microcosm Press / Springer, 2007.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3.

Apêndice A - Posição e velocidade no referencial inercial

Apêndice B - Parâmetros físicos do perseguidor

Apêndice C - Parâmetros de controle

Apêndice D - Códigos computacionais

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	00 de fevereiro de 2026	DCTA/ITA/DM-000	44

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Simulação de algoritmos e de leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e de acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Hill; Proporcional–Derivativo; Lagrange

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Área de Sistemas Espaciais, Ensaios e Lançamentos. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Defesa em dd/mm/2026. Publicada em dd/mm/2026.

11. RESUMO:
Esta dissertação apresenta a formulação e a simulação de uma missão de Rendezvous and Docking or Berthing conduzida por uma espaçonave tipo com manipulador robótico, com ênfase no encadeamento coerente das etapas de missão e na consistência entre modelos, referenciais e leis de controle ao longo do perfil de operação. Neste trabalho, a lei de controle PD foi aplicada. O controlador PD foi implementado no ambiente de software MATLAB/Simulink, utilizando bloco de comandos padrões associados. O controlador em si é um método bem estabelecido na teoria de controle e não foi desenvolvido aqui; a contribuição reside, na verdade, em sua implementação e aplicação ao cenário de simulação específico A fase de longa distância é representada por uma transferência de Hohmann entre órbitas circulares coplanares, utilizada para estabelecer condições iniciais para a aproximação de curta distância; nesta fase, o movimento relativo é descrito pelas equações linearizadas de Hill–Clohessy–Wiltshire e regulado por controle proporcional–derivativo, enquanto a atitude do perseguidor é modelada pela equação de Euler para corpo rígido. Na aproximação final, o modelo dinâmico é comutado para um sistema acoplado espaçonave–manipulador obtido por equações de Lagrange, e a lei de controle PD atua para mitigar perturbações induzidas pelo movimento das juntas na atitude da espaçoanve. O MR é comandado pela referência obtida através de cinemática inversa. O desempenho é avaliado pelo erro de posição do efetuador final, coerência da rotação das juntas, velocidade de atuação e a manutenção da atitude e translação do perseguidor em relação ao alvo. Os resultados obtidos indicam que a arquitetura proposta permite a transição entre fases com estabilidade e coerência de estados, viabilizando a aproximação controlada e o alinhamento requerido no cenário estudado. Nota-se a perturubação evidenciada durante a comutação dos modelos da dinâmica durante a aproximação final. As limitações do estudo incluem o uso de dinâmica relativa linearizada para órbitas circulares coplanares e a ausência de perturbações ambientais, o que restringe a generalização direta para cenários operacionais mais complexos.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**